

# Documento Ejecutivo y Catálogo Cartográfico:

## Entregable 1 (Meta 1)

**Proyecto:** Índice Espacial de Riesgo Socioeconómico para Comunidades (IERC-GNL)

**Organización:** Causa Natura Center / Causa Natura Data (POA 2026-2028)

**Equipo Técnico de Autores:** Juan Carlos Barrera (JCB - Consultor Senior) & Enrique Gorosave (EG - Analista GIS)

**Fecha de Emisión del Entregable:** 19 de Agosto de 2026

**Repositorio Git Oficial:** <https://github.com/Gorodev-lab/ierc-gnl-project>

**Nota Explicativa sobre el Alcance de Datos Presentados:**

La información espacial contenida en este documento representa la **línea base histórica de gabinete (Estudio PANGAS de la Dra. Marcia Moreno-Báez et al.) y el marco estructural del proyecto**. Los datos primarios oficiales y el mapeo definitivo de la infraestructura de Gas Natural Licuado (polígonos de obras, rutas de ductos, áreas de exclusión marina y zonas de pesca comunitaria actualizadas) serán recolectados directamente en campo durante la **Meta 2 (Semanas 5 a 8)** en las comunidades de Punta Chueca (Nación Comca'ac), Puerto Libertad y Guaymas.

### 1. Estructura del Proyecto y Ubicación de Archivos en el Repositorio

Para facilitar la revisión de auditores técnicos y directivos, todos los componentes están organizados en el repositorio público de GitHub:

| Componente / Entregable               | Ubicación en Repositorio                                              | Descripción y Contenido                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Base de Datos<br>GeoPackage OGC v1.1  | <a href="#">deliverables/v1_geopackage/ierc_golfo_california.gpkg</a> | Archivo único con 7 capas vectoriales estandarizadas en EPSG:4326. |
| Diccionario Técnico de Metadatos      | <a href="#">deliverables/v1_geopackage/GEOPACKAGE_METADATOS.md</a>    | Explicación de campos, tipos de datos e índices R-Tree.            |
| Paquetes por Capa<br>PANGAS (7 Capas) | <a href="#">output/paquetes_capas_pangas/</a>                         |                                                                    |

| Componente / Entregable         | Ubicación en Repositorio                                                     | Descripción y Contenido                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                              | 7 carpetas con mapas JPG georreferenciados y fichas de metadatos.     |
| Visor Cartográfico Interactivo  | <code>output/paquetes_capas_pangas/ATLAS_PAQUETES_COMPLETO.html</code>       | Visualizador navegable en navegador web con mapas comparativos.       |
| Nota Metodológica Ajustada      | <code>docs/metodologia/Nota_Metodologica_Ajustada_JCB_EG.md</code>           | Marco conceptual R = H x V, unidad de análisis y gobernanza Comca'ac. |
| Matriz de Vacíos Geoespaciales  | <code>docs/metodologia/Inventario_y_Matriz_Vacios_Geoespaciales_EG.md</code> | Inventario de gabinete y vacíos a recolectar en campo.                |
| Expediente de Auditoría Técnica | <code>docs/auditoria/AUDITORIA_METAL_ENTREGABLE1.md</code>                   | Matriz de verificación de 3 niveles y dictamen de aprobación.         |

#### Explicación Accesible de la Estructura:

Imagine el repositorio de GitHub como una biblioteca digital bien etiquetada. La carpeta

`deliverables/` contiene el archivo maestro de mapas (GeoPackage), la carpeta `output/` contiene las imágenes de mapas listas para imprimir o ver en pantalla, y la carpeta `docs/` contiene las notas metodológicas explicativas.

## 2. Descripción de Capas del GeoPackage y Clave Única Espacio-Temporal

El archivo `ierc_golfo_california.gpkg` almacena 7 capas en coordenadas geográficas WGS84 (EPSG:4326):

- `proyectos_gnl` (Puntos): Ubicación preliminar de 5 terminales GNL evaluadas en el Golfo.
- `gasoductos_infraestructura_gnl` (Líneas): Trazado de gasoductos terrestres y marinos hacia las plantas.
- `localidades_estudio_ierc` (Puntos): Punta Chueca (Comca'ac), Puerto Libertad y Guaymas.
- `anp_habitats_criticos` (Polígonos): Áreas Naturales Protegidas y hábitats marinos sensibles.
- `zonas_pesqueras_pangas` (Polígonos): Campos pesqueros artesanales integrados con clave única.

- `grilla_h3_riesgo` (Polígonos): Malla de 5,244 hexágonos Uber H3 (Res 8 / Res 9) para cálculo del riesgo.
- `riqueza_relativa_pesquera` (Polígonos): Malla de riqueza biológica pesquera acumulada.

## Clave Única Espacio-Temporal (`uid_espaciotemporal``)

Fórmula de identificación:

`comunidad - actor - pesquería - arte - zona - temporada - ruta`

### Explicación Accesible de la Clave Única:

Funciona exactamente como una clave CURP para una actividad de pesca. Nos indica con precisión: quién pesca, qué especie captura, qué tipo de red o trampa utiliza, en qué lugar específico del mar opera, durante qué meses del año y por qué ruta navega.

### 3. Catálogo Cartográfico de Capas Pesqueras (Línea Base PANGAS)

#### Paquete 01: 01\_Riqueza\_Relativa — Malla de Riqueza Biológica Pesquera Relativa

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/01_Riqueza_Relativa/`

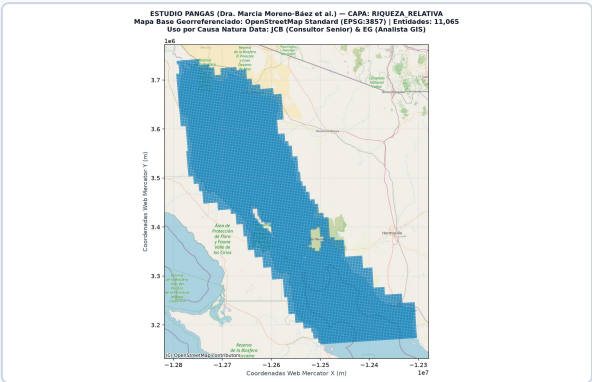
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 11,065 | Artes de Pesca: Todas las artes de pesca artesanal registradas en el Golfo de California

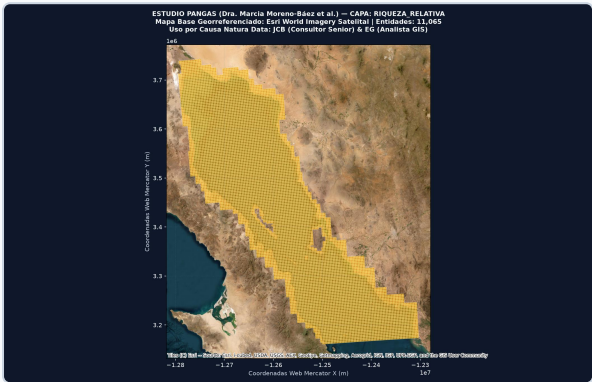
Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.9307, MinLat: 27.2977, MaxLon: -110.5188, MaxLat: 31.8423`

Descripción Accesible: Muestra las zonas del Golfo de California donde los pescadores reportan la mayor concentración combinada de especies comerciales. Los tonos más oscuros representan lugares de alta biodiversidad y productividad pesquera.

#### OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



#### Esri World Imagery (Satelital)



#### Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (52 Campos)

| Nombre de Campo     | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo | Descripción y Rol Metodológico                       |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| <code>artnob</code> | <code>int16</code>  | 0                | Especie pesquera: Balistes polylepis / Pez ballesta. |
| <code>arttub</code> | <code>int16</code>  | 0                | Especie pesquera: Atractoscion nobilis / Seabass.    |
| <code>balpol</code> | <code>int16</code>  | 0                | Especie pesquera: Balistes polylepis / Cochi.        |
| <code>calbel</code> | <code>int16</code>  | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.    |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo | Descripción y Rol Metodológico                             |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| carlim          | int16               | 0                | Especie pesquera: Carcharias spp. / Tiburón.               |
| carspp          | int16               | 0                | Especie pesquera: Caranx spp. / Jurel.                     |
| cynoth          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| cynpar          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| cynspp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| dasdip          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| dasspp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| dospon          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| epiaca          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| epiana          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| epispp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| gymmar          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| hexnig          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| hopgue          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |
| isofus          | int16               | 0                | Especie pesquera: Isostichopus fuscus / Pepino de mar.     |
| litsty          | int16               | 0                | Especie pesquera: Litopenaeus stylirostris / Camarón azul. |
| lutarg          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.          |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo | Descripción y Rol Metodológico                    |
|-----------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| lutper          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| micmeg          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| mugspp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| muscal          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| muslun          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| musspp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| mycjour         | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| mycpri          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| mycros          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| mylcal          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| myllon          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| octspp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| pangen          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| paninf          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| paraur          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |
| parmac          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa. |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo | Descripción y Rol Metodológico                                      |
|-----------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| parple          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| parspp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| phyery          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| pinrug          | int16               | 0                | Especie pesquera: Pinna rugosa / Hacha de labio.                    |
| rhilon          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| rhipro          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| rhispp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| scospp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| sphspp          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| spocal          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| squcal          | int16               | 0                | Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.                   |
| stegig          | int16               | 0                | Especie pesquera: Strombus gigas / Caracol.                         |
| all             | float64             | 0.0              | Acumulado de riqueza biológica total.                               |
| Shape_Length    | float64             | 11112.0          | Perímetro total del polígono expresado en metros.                   |
| Shape_Area      | float64             | 7717284.0        | Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados. |

Paquete 02: 02\_ZPesca\_Buceo — Polígonos de Pesca Comercial por Buceo

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/02_ZPesca_Buceo/`

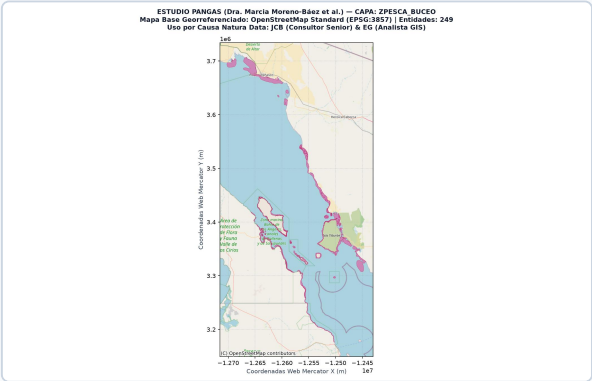
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 249 | Artes de Pesca: Buceo autónomo y buceo semiautónomo (Hookah)

Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.1083, MinLat: 27.4209, MaxLon: -111.7763, MaxLat: 31.5724`

Descripción Accesible: Delimita las áreas del fondo marino costero donde buzos artesanales se sumergen para extraer moluscos y recursos bentónicos (almeja generosa, callo de hacha, erizo y pepino de mar).

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

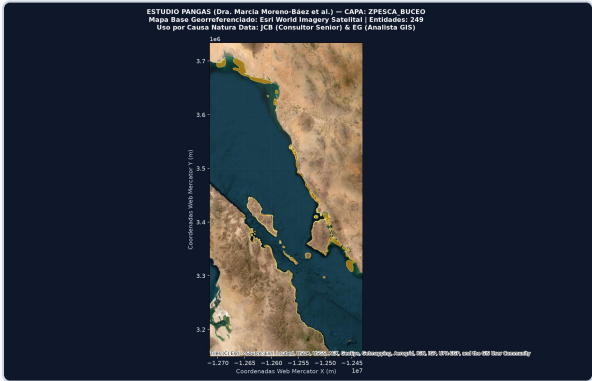


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (5 Campos)

| Nombre de Campo           | Tipo de Dato (QGIS)  | Valor de Ejemplo                | Descripción y Rol Metodológico                                      |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>no_comunid</code>   | <code>int16</code>   | <code>1</code>                  | Número correlativo de comunidad pesquera.                           |
| <code>comunidad</code>    | <code>str</code>     | <code>PPE, , , , , , ,</code>   | Nombre o código corto de la comunidad costera.                      |
| <code>ORIG_FID</code>     | <code>int32</code>   | <code>0</code>                  | Identificador de registro original en el dataset de origen.         |
| <code>Shape_Length</code> | <code>float64</code> | <code>240636.40965902145</code> | Perímetro total del polígono expresado en metros.                   |
| <code>Shape_Area</code>   | <code>float64</code> | <code>557068833.8007089</code>  | Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados. |

Paquete 03: 03\_ZPesca\_Chinchorro — Polígonos de Pesca con Chinchorro de Línea

Ubicación en Repositorio: [output/paquetes\\_capas\\_pangas/03\\_ZPesca\\_Chinchorro/](#)

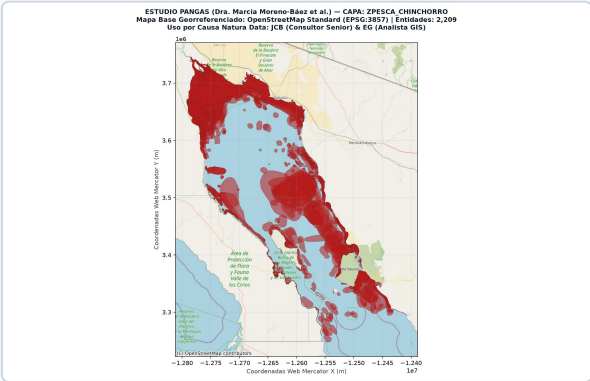
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 2,209 | Artes de Pesca: Chinchorro de línea / Redes agalleras de playa

Bounding Box (WGS84): MinLon: -114.9171, MinLat: 27.9883, MaxLon: -111.4621, MaxLat: 31.8624

Descripción Accesible: Zonas de playa y estuarios donde los pescadores extienden redes flotantes tipo chinchorro para rodear y capturar cardúmenes de peces de escama (corvina, sierra, robalo).

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

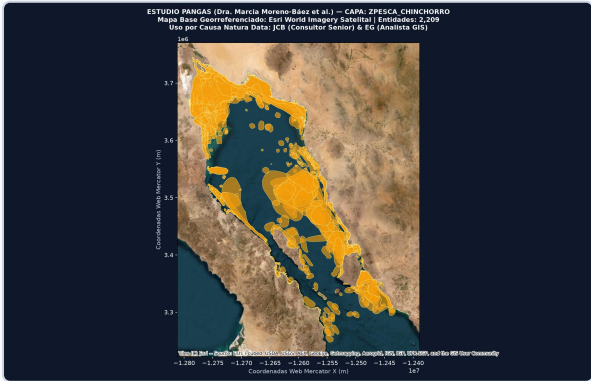


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (22 Campos)

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo | Descripción y Rol Metodológico                              |
|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Id              | int32               | 2                | Identificador único numérico del registro de zona pesquera. |
| CODE            | str                 | B                | Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.          |
| M               | str                 | 0                | Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).   |
| J               | str                 | 0                | Indicador estacional o de pesquería.                        |
| R               | str                 | 0                | Indicador de región o zona pesquera.                        |
| G               | str                 | 0                | Indicador de grupo pesquero o gremio.                       |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo       | Descripción y Rol Metodológico                                                    |
|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NAME            | str                 | El Bajo Macho          | Nombre geográfico o toponímico del sitio de pesca.                                |
| ENTREVIS        | str                 | SLG04SP030506          | Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.                    |
| Int_id          | int32               | 0                      | Identificador numérico del pescador o informante clave.                           |
| Ent_num         | int16               | 4                      | Número secuencial de la entrevista efectuada.                                     |
| Entvsdr         | str                 | SP                     | Iniciales o código del entrevistador de campo.                                    |
| mes             | int16               | 0                      | Mes del levantamiento o temporada de pesca (1-12).                                |
| dia             | int16               | 0                      | Día del levantamiento en campo.                                                   |
| ano             | int16               | 0                      | Año del registro de la información (ej. 2005, 2006).                              |
| spp_code        | str                 | LITSTY                 | Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris). |
| sitio_code      | str                 | SLG                    | Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).                       |
| Met_Pesca       | str                 | Chinchorro             | Método o arte de pesca registrado (ej. Chinchorro, Trampa, Buceo).                |
| HABITAT         | str                 | arena                  | Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).                |
| CODE_COMP       | str                 | SLG04SP030506_B        | Código compuesto de identificación espacial.                                      |
| CODE_FIN        | str                 | SLG04SP030506_B_LITSTY | Código final concatenado de sitio, entrevista y especie.                          |
| Shape_Length    | float64             | 52970.66149454901      | Perímetro total del polígono expresado en metros.                                 |
| Shape_Area      | float64             | 199078841.69311696     | Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.               |

Paquete 04: 04\_ZPesca\_PANGAS — Base Unificada de Zonas Pesqueras PANGAS

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/04_ZPesca_PANGAS/`

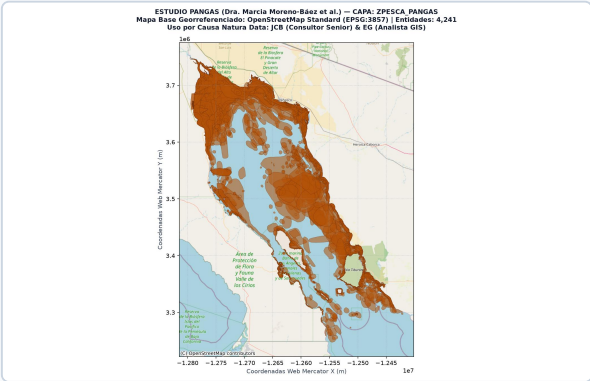
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 4,241 | Artes de Pesca: Multiespecie / PANGAS

Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.9492, MinLat: 27.9883, MaxLon: -111.5713, MaxLat: 31.8958`

Descripción Accesible: Capa geográfica consolidada que reúne todos los mapas de uso pesquero trazados durante el proyecto histórico PANGAS (Dra. Marcia Moreno-Báez et al.).

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

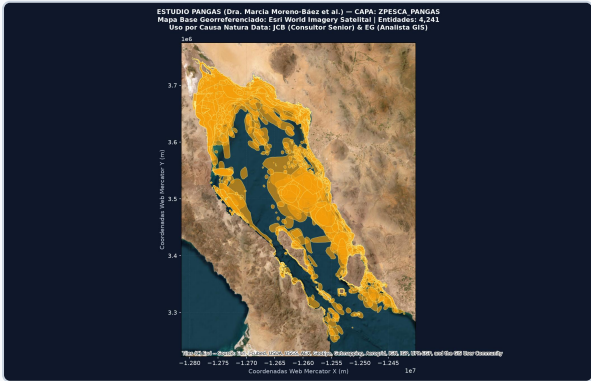


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (19 Campos)

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo | Descripción y Rol Metodológico                              |
|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Id              | int32               | 1                | Identificador único numérico del registro de zona pesquera. |
| CODE            | str                 | -                | Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.          |
| M               | str                 | 1                | Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).   |
| J               | str                 | 1                | Indicador estacional o de pesquería.                        |
| R               | str                 | 0                | Indicador de región o zona pesquera.                        |
| G               | str                 | 0                |                                                             |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo                  | Descripción y Rol Metodológico                                                    |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                     |                                   | Indicador de grupo pesquero o gremio.                                             |
| ENTREVIS        | str                 | SLG04SP030506                     | Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.                    |
| Ent_num         | int16               | 4                                 | Número secuencial de la entrevista efectuada.                                     |
| Entvsdr         | str                 | SP                                | Iniciales o código del entrevistador de campo.                                    |
| spp_code        | str                 | LITSTY                            | Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris). |
| sitio_code      | str                 | SLG                               | Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).                       |
| HABITAT         | str                 | arena                             | Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).                |
| day             | int16               | 5                                 | Día del registro participativo.                                                   |
| month           | int16               | 3                                 | Mes del registro participativo.                                                   |
| year            | int16               | 2006                              | Año del registro participativo.                                                   |
| sitio_nomb      | str                 | Reserva de la Biosfera<br>AGC-DRC | Nombre oficial del sitio o Área Natural Protegida.                                |
| CODE_COMP       | str                 | SLG04SP030506_LITSTY_-            | Código compuesto de identificación espacial.                                      |
| Shape_Length    | float64             | 6982.154519027305                 | Perímetro total del polígono expresado en metros.                                 |
| Shape_Area      | float64             | 3567391.412694994                 | Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.               |

Paquete 05: 05\_ZPesca\_Redes — Polígonos de Pesca con Redes de Enmalle

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/05_ZPesca_Redes/`

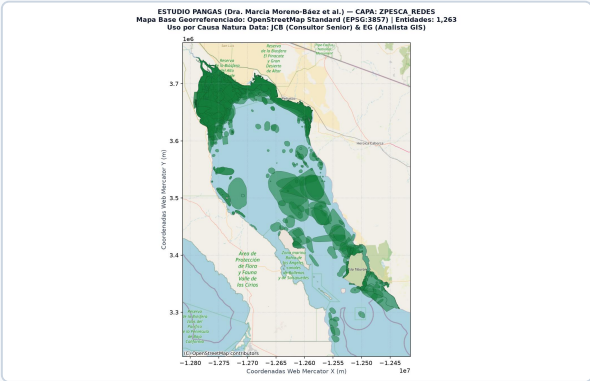
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 1,263 | Artes de Pesca: Redes agalleras de fondo y deriva

Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.9402, MinLat: 27.9883, MaxLon: -111.6857, MaxLat: 31.8724`

Descripción Accesible: Sitios marinos donde se colocan redes agalleras verticales en la columna de agua o en el fondo marino para capturar cazón, tiburón pequeño, raya y pargo.

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

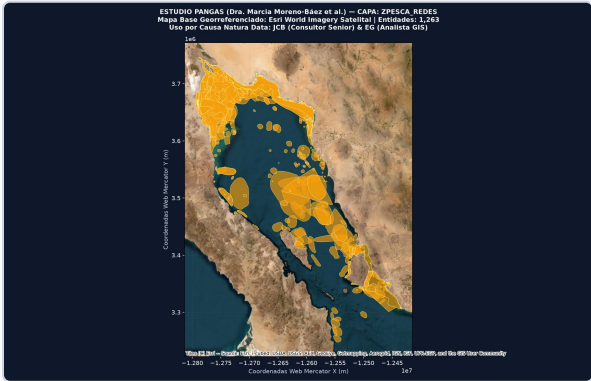


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (24 Campos)

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo | Descripción y Rol Metodológico                              |
|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Id              | int32               | 1                | Identificador único numérico del registro de zona pesquera. |
| CODE            | str                 |                  | Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.          |
| M               | str                 | 1                | Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).   |
| J               | str                 | 1                | Indicador estacional o de pesquería.                        |
| R               | str                 | 0                | Indicador de región o zona pesquera.                        |
| G               | str                 | 0                | Indicador de grupo pesquero o gremio.                       |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo      | Descripción y Rol Metodológico                                                    |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NAME            | str                 |                       | Nombre geográfico o toponímico del sitio de pesca.                                |
| ENTREVIS        | str                 | SLG04SP030506         | Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.                    |
| Int_id          | int32               | 0                     | Identificador numérico del pescador o informante clave.                           |
| Ent_num         | int16               | 4                     | Número secuencial de la entrevista efectuada.                                     |
| Entvsdr         | str                 | SP                    | Iniciales o código del entrevistador de campo.                                    |
| mes             | int16               | 0                     | Mes del levantamiento o temporada de pesca (1-12).                                |
| dia             | int16               | 0                     | Día del levantamiento en campo.                                                   |
| ano             | int16               | 0                     | Año del registro de la información (ej. 2005, 2006).                              |
| spp_code        | str                 | LITSTY                | Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris). |
| sitio_code      | str                 | SLG                   | Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).                       |
| Met_Pesca       | str                 | Chinchorro            | Método o arte de pesca registrado (ej. Chinchorro, Trampa, Buceo).                |
| HABITAT         | str                 | arena                 | Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).                |
| weight_pc       | float64             | 0.0                   | Ponderación porcentual de uso pesquero.                                           |
| NorSur          | int16               | 1                     | Orientación geográfica del caladero (1 = Norte, 0 = Sur).                         |
| TEMP            | str                 | SLG04SP030506_LITSTY_ | Código de identificación temporal del polígono.                                   |
| NAME_ORG        | str                 |                       | Nombre registrado originalmente en las entrevistas.                               |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo  | Descripción y Rol Metodológico                                      |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Shape_Length    | float64             | 6982.154519027305 | Perímetro total del polígono expresado en metros.                   |
| Shape_Area      | float64             | 3567391.412694994 | Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados. |

Paquete 06: 06\_ZPesca\_Redes\_Manta\_Camaron — Polígonos de Pesca de Camarón y Redes de Manta

Ubicación en Repositorio: [output/paquetes\\_capas\\_pangas/06\\_ZPesca\\_Redes\\_Manta\\_Camaron/](#)

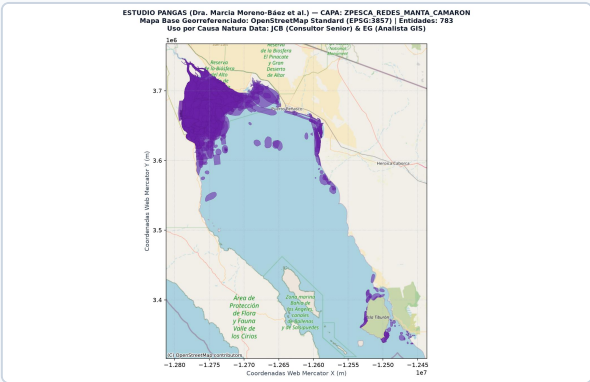
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 783 | Artes de Pesca: Red de manta / Red surpera de camarón

Bounding Box (WGS84): MinLon: -114.9402, MinLat: 28.6917, MaxLon: -111.8732, MaxLat: 31.8724

Descripción Accesible: Caladeros costeros de gran importancia económica donde se realiza la pesca de camarón (azul, café y blanco) durante la temporada de zafra.

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

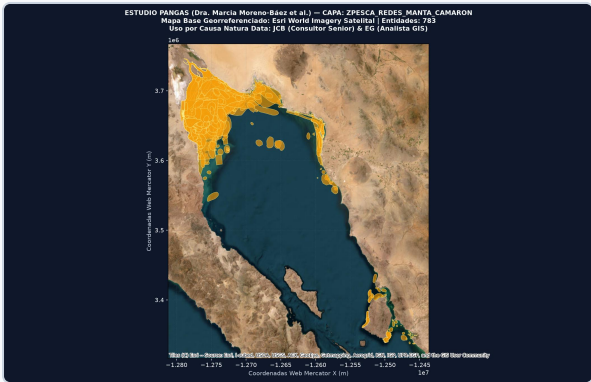


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (24 Campos)

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo | Descripción y Rol Metodológico                              |
|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div>Id</div>   | <div>int32</div>    | <div>1</div>     | Identificador único numérico del registro de zona pesquera. |
| <div>CODE</div> | <div>str</div>      | <div></div>      | Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.          |
| <div>M</div>    | <div>str</div>      | <div>1</div>     | Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).   |
| <div>J</div>    | <div>str</div>      | <div>1</div>     | Indicador estacional o de pesquería.                        |
| <div>R</div>    | <div>str</div>      | <div>0</div>     | Indicador de región o zona pesquera.                        |
| <div>G</div>    | <div>str</div>      | <div>0</div>     | Indicador de grupo pesquero o gremio.                       |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo      | Descripción y Rol Metodológico                                                    |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NAME            | str                 |                       | Nombre geográfico o toponímico del sitio de pesca.                                |
| ENTREVIS        | str                 | SLG04SP030506         | Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.                    |
| Int_id          | int32               | 0                     | Identificador numérico del pescador o informante clave.                           |
| Ent_num         | int16               | 4                     | Número secuencial de la entrevista efectuada.                                     |
| Entvsdr         | str                 | SP                    | Iniciales o código del entrevistador de campo.                                    |
| mes             | int16               | 0                     | Mes del levantamiento o temporada de pesca (1-12).                                |
| dia             | int16               | 0                     | Día del levantamiento en campo.                                                   |
| ano             | int16               | 0                     | Año del registro de la información (ej. 2005, 2006).                              |
| spp_code        | str                 | LITSTY                | Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris). |
| sitio_code      | str                 | SLG                   | Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).                       |
| Met_Pesca       | str                 | Chinchorro            | Método o arte de pesca registrado (ej. Chinchorro, Trampa, Buceo).                |
| HABITAT         | str                 | arena                 | Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).                |
| weight_pc       | float64             | 0.0                   | Ponderación porcentual de uso pesquero.                                           |
| NorSur          | int16               | 1                     | Orientación geográfica del caladero (1 = Norte, 0 = Sur).                         |
| TEMP            | str                 | SLG04SP030506_LITSTY_ | Código de identificación temporal del polígono.                                   |
| NAME_ORG        | str                 |                       | Nombre registrado originalmente en las entrevistas.                               |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo  | Descripción y Rol Metodológico                                      |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Shape_Length    | float64             | 6982.154519027305 | Perímetro total del polígono expresado en metros.                   |
| Shape_Area      | float64             | 3567391.412694994 | Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados. |

Paquete 07: 07\_ZPesca\_Trampa — Polígonos de Pesca con Trampas (Jaiba y Peces)

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/07_ZPesca_Trampa/`

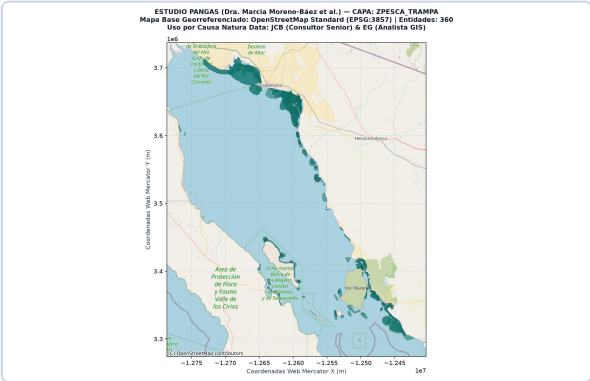
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 360 | Artes de Pesca: Trampas metálicas / Nasas jaiberas

Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.7043, MinLat: 28.3656, MaxLon: -111.5806, MaxLat: 31.6367`

Descripción Accesible: Zonas protegidas cerca de bahías y esteros donde los pescadores depositan jaulas o trampas cebadas en el fondo para jaiba azul, jaiba café y peces de rocas.

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

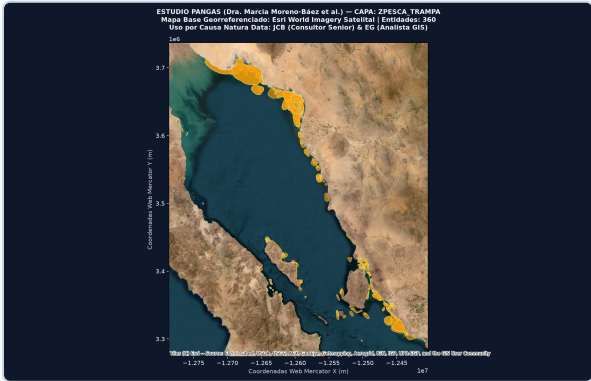


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (22 Campos)

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo | Descripción y Rol Metodológico                              |
|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Id              | int32               | 848              | Identificador único numérico del registro de zona pesquera. |
| CODE            | str                 | B                | Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.          |
| M               | str                 | 0                | Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).   |
| J               | str                 | 0                | Indicador estacional o de pesquería.                        |
| R               | str                 | 0                | Indicador de región o zona pesquera.                        |
| G               | str                 | 0                | Indicador de grupo pesquero o gremio.                       |

| Nombre de Campo | Tipo de Dato (QGIS) | Valor de Ejemplo       | Descripción y Rol Metodológico                                                    |
|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NAME            | str                 | Lizos                  | Nombre geográfico o toponímico del sitio de pesca.                                |
| ENTREVIS        | str                 | PLO08OM121605          | Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.                    |
| Int_id          | int32               | 163                    | Identificador numérico del pescador o informante clave.                           |
| Ent_num         | int16               | 8                      | Número secuencial de la entrevista efectuada.                                     |
| Entvsdr         | str                 | OM                     | Iniciales o código del entrevistador de campo.                                    |
| mes             | int16               | 12                     | Mes del levantamiento o temporada de pesca (1-12).                                |
| dia             | int16               | 16                     | Día del levantamiento en campo.                                                   |
| ano             | int16               | 2005                   | Año del registro de la información (ej. 2005, 2006).                              |
| spp_code        | str                 | BALPOL                 | Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris). |
| sitio_code      | str                 | PLO                    | Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).                       |
| Met_Pesca       | str                 | Piola y trampa         | Método o arte de pesca registrado (ej. Chinchorro, Trampa, Buceo).                |
| HABITAT         | str                 | arrecife               | Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).                |
| CODE_COMP       | str                 | PLO08OM121605_B        | Código compuesto de identificación espacial.                                      |
| CODE_FIN        | str                 | PLO08OM121605_B_BALPOL | Código final concatenado de sitio, entrevista y especie.                          |
| Shape_Length    | float64             | 24247.542109495957     | Perímetro total del polígono expresado en metros.                                 |
| Shape_Area      | float64             | 43907156.74350939      | Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.               |

## 4. Glosario de Términos no Técnicos para Revisores

Para apoyar la lectura entre directivos y revisores socioambientales, a continuación se definen los términos técnicos clave empleados en este informe:

| Término Técnico                         | Definición y Explicación en Lenguaje Cotidiano                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de Información Geográfica (SIG) | Un software de computadora avanzado para crear, almacenar y analizar mapas digitales interactivos.                              |
| GeoPackage (.gpkg)                      | Formato de archivo estándar moderno que guarda múltiples mapas, puntos, líneas y tablas en un solo archivo ligero.              |
| Sistema de Coordenadas (CRS) / WGS84    | El sistema global de latitud y longitud usado por los teléfonos y GPS para ubicar cualquier punto en la Tierra.                 |
| Proyección Web Mercator (EPSG:3857)     | La fórmula matemática que adapta la esfera terrestre para mostrarla plana en pantallas de computadora y navegadores web.        |
| Bounding Box (Extensión Geográfica)     | El marco o rectángulo imaginario que encierra los límites exteriores de un mapa.                                                |
| Grilla H3 (Hexágonos Uber)              | Una malla espacial que divide el mar en miles de piezas de 6 lados idénticas en tamaño para comparar el riesgo de manera justa. |
| Metadatos                               | La etiqueta o "acta de nacimiento" que explica qué contiene un mapa digital, quién lo creó y cómo fue medido.                   |
| Topología                               | Reglas matemáticas que garantizan que los mapas no tengan errores como polígonos o líneas encimadas por error.                  |
| R-Tree (Índice Espacial)                | Un catálogo interno acelerador dentro de la base de datos que permite encontrar cualquier punto en el mapa al instante.         |